

# 基于单片机的低功耗甲烷检测系统设计

Design of a Low Cost and Sensitive Methane Detector based on the SoC

(韩山师范学院)郑耀添

ZHENG YAOTIAN

**摘要:** 本文开展了作为电子鼻硬件平台的气体传感器阵列测试系统和高灵敏度甲烷检测系统的研究。研制成功的低功耗高灵敏度甲烷检测系统具有低功耗、智能化的特点,采用电池供电, LCD 显示和 USB 接口, 操作方便。检测仪硬件由微结构金属氧化物气体传感器阵列、气体进样装置及高速 SoC 单片机为核心的信号处理电路组成。在硬件设计中, 着重于低功耗电路的设计, 采用低功耗器件和省电管理模式, 使整个系统的工作功率低于 1.5 W。

**关键字:** 检测系统; 低功耗; 甲烷; 单片机

**中图分类号:** TP126

**文献标识码:** A

**Abstract:** In this paper, the gas sensor array testing system and the portable methane detector were studied. A low cost sensitive methane detector was designed. The detector, with LCD display, USB interface and battery supply shows good characteristics in its small size, low power consumption and high accuracy. The hardware of the detector consists of a metal oxide micro gas sensor array, gas sampling apparatus and a signal processing unit with high speed SoC microprocessor. The low power chips were used to insure that the whole system power is under 1.5W.

**Keywords:** Detector System, Low Cost, Methane, SoC

## 1 引言

气体检测系统表是工矿企业、社会公用事业、环境保护等领域必备的安全装备。经过几十年的发展,在可测气体种类、测量范围、精度、稳定性、寿命等主要技术指标方面均有明显提高,随着大规模集成电路技术的发展,仪表向微型化、多参数组合与智能化方向发展。新型甲烷气体检测系统应具有智能化的特点,能在一定其他气体干扰的情况下工作,可以采用电子鼻。系统的结构,通过模式识别方法辨识甲烷气体。以小型化的电子鼻系统为基础的甲烷气体检测系统,在设计上应考虑减小系统的体积、简化气体的进样装置和改进电路以满足低功耗要求等问题;另外便携式检测系统的操作者通常情况下是现场人员,属于非专业人员,系统的操作不能复杂,因此对于系统的人机交互功能在设计上也应得到重视。

传统的基于金属氧化物气体传感器存在气体选择性不高、抗干扰性差的问题,采用单个传感器的检测系统在检测中如果有其它气体干扰,容易出现相似的响应而出现误判。本文所讨论基于单片机的高灵敏度甲烷检测系统是以微结构金属氧化物气体传感器阵列为敏感元件,结合模式识别技术进行甲烷气体检测的便携式系统。整个系统由四单元传感器阵列器件、气体进样装置及高速单片机为核心的信号处理电路组成,具有体积小、准确度高、抗干扰能力强等优良性能。本文要介绍该检测系统的工作原理和设计,着重于低功耗电路的设计。

## 2 检测系统基本结构

由细导管、微型抽气泵和小气室组成的气体进样部分,以

单片机为核心的控制、信号采集处理电路以及显示、键盘、PC 接口电路,还有在 PC 机上运行的用于人工神经网络训练的应用软件,如图 1 所示。检测系统进行气体检测的工作步骤是,单片机控制抽气泵将待检测的气体抽入气室,同时采集气体传感器阵列的响应信号,并进行转换,储存在数据存储器中,然后单片机从保存的数据中提取特征值,由识别网络进行气体识别,并将结果输出到 LCD 显示屏幕上。针对便携式系统的特点,检测系统设计了具有较小的体积、较低功耗的处理电路。

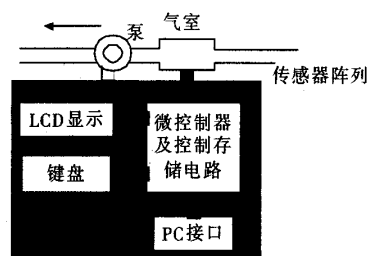


图1 甲烷检测系统的组成原理图

低功耗传感器阵列的制备技术: 采用由 MEMS 工艺制造的微结构金属氧化物气体传感器阵列作为检测系统的气体敏感元件。微结构金属氧化物气体传感器阵列的特点在引言中有讨论。选用的阵列器件体积小,器件面积  $3 \times 3 \text{ mm}^2$ , 在同一膜片中集成了  $2 \times 2$  个传感器单元, 每个单元的工作功耗小于  $50 \text{ mW}$ , 并用掩模溅射的方法在每个单元镀上相应的敏感薄膜, 各单元膜电阻在一定的工作温度下能对特定气体浓度的变化产生程度不同的变化。传感器单元敏感薄膜的膜电阻变化能迅速的反映气室中气体组分和浓度的变化情况, 将其转变为电压信号后, 可由单片机通过 A/D 电路采集量化为可以进行模式识

郑耀添: 讲师

别的数据。

此外由于便携式系统采用电池供电,对设备各部分电路的功耗要求较严格,因而在电路中采用低工作电压、低功耗的元器件,并且优化设计了电源管理功能,保证在电池供电的情况下能工作较长时间。

### 3 检测系统电路

#### 3.1 Cygnal C8051F020 单片机介绍



图2 甲烷检测系统电路框图

内置 A/D 电路的 Cygnal C8051F020 是采用 8052 内核的 8 位单片机 1201,属于高速混合信号系统级芯片。它能很好的满足甲烷检测系统的设计要求,所以系统采用它作为处理控制核心。图2是检测系统电路的组成原理框图。下面就电路的各部分功能在下面展开具体的描述。

#### 3.2 电路设计

##### 3.2.1 信号采集、控制电路

首先阵列各单元的工作温度需要由加热电压进行调节,以保证在较好的响应特性。C8051F020 的一路 12 位 D/A 通过模拟开关 4052 选通循环输出传感器阵列各单元所需的加热电压,并直接通过高电流输出运放芯片 MAX4069 驱动输出到各单元,减少了功率输出电路。在传感器阵列各单元加热到工作温度并稳定后,由单片机通过气泵控制电路控制微型气泵抽入待检测的气体。传感器阵列和系统电路的信号采集接口电路与前一章中的数据采集电路类似,只是信号隔离跟随电路中采用的是单电源低功耗运放 OP491,四路传感器单元的响应信号由单片机内的 A/D 定时采集,采集到的数据存储在 SRAM 芯片 IDT71V124SA 中。

IDT71V124SA 是低功耗 3.3V 工作电压静态 CMOS 随机存储器芯片,能保存 128K 字节的数据。它作为单片机的扩展数据单元,大大弥补了单片机 RAM 空间的不足。但是该器件在进行读写操作时需要 100mA 的电流,而在非片选状态仅为 10mA,因此从降低功耗考虑,在单片机不进行数据的读取时要释放片选控制信号以降低功耗。

##### 3.2.2 输入输出接口电路

其次,良好的显示、操作界面是便携系统所必需的。本系统中采用具有 122X 32 分辨率的图形点阵液晶模块 HS12232 作为显示屏,显示提示和处理结果。显示界面设计成多层选择菜单的模式,主菜单中有甲烷检测、传感器工作电压设置,采样数据上传和识别网络更新等选项,通过键盘输入进行菜单选择

的方式进行各种操作。同时由单片机的另一路 D/A 输出提示音信号,驱动蜂鸣器发出提示音。

根据检测系统的设计要求,方便灵活地与计算机通信也是很重要的。目前 USB 标准已经得到了普及,因此选择采用 USB 通讯方式。USB 是一种通用串行总线,具有使用可靠、即插即用和成本低廉的特点。检测系统电路中使用的 USB 接口芯片是支持 USB1.1 协议的 Philips 公司的 PDIUSB12 芯片。单片机通过并行 I/O 口向 PDIUSB12 发命令和数据以实现 USB 接口读写,由于在本系统中数据量传输不是很大,采用的是中断方式非同步传输。在 USB 协议中,USB 总线分有主机和设备两部分,计算机上的 USB 控制器是主机器件,PDIUSB12 是设备器件。图3是 PDIUSB12 与单片机的接口图。

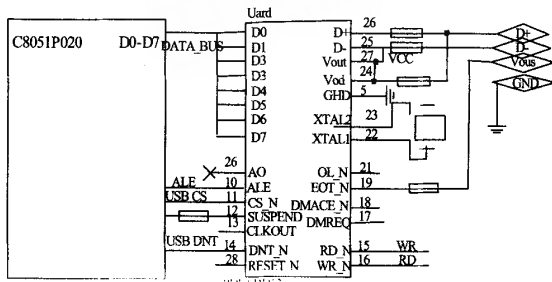


图3 PDIUSB12 的接口电路原理图

##### 3.2.3 系统电源管理电路

最后还需考虑电源的选择。作为便携式系统,甲烷检测系统的电源供电方式是电池供电,供电电压约在 5V。而电路中的有的器件工作在较低的电压下,如单片机、SRAM 和 USB 芯片等是 3.3V 的工作电压,这就需要在电路中设计 5V-3.3V 的电压转换电路。通过对比,采用 DC-DC 器件 LM2574 进行电压转换(图4),将 5V 供电电压转换为 3.3V,即可以满足低电压器件的工作要求,减少了额外的功耗,而且通过设计合理的滤波电路,还获得了较好的稳压线性输出。在降低功耗方面,在系统设计中均选用了 CMOS 器件、低功率表贴元器件,不仅使得系统体积较小,而且电路功耗也得到降低;此外在软件设计上,系统使用了等待和掉电的节电运行机制,而有的器件是带 Shutdown 功能的,可以在空闲的时候进入省电模式,进一步降低了功耗。

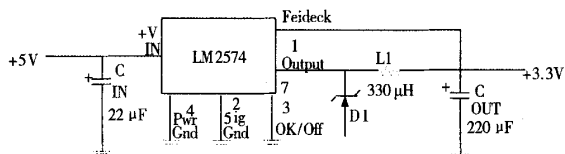


图4 电源电压转换电路

### 4 检测系统电路调试

在确定了系统电路硬件总体和各部分的设计方案后,制作了实验电路板,对电路进行了初步的调试。电源是采用 4 节镍氢充电电池串连,经过调试,每路加热电压驱动电路可以输出最高 4.5V 的电压,在对传感器进行加热的情况下,同时进行数据的采集保存,总电流可以控制在 250mA 以内,其中单片机电路部分约 120mA,传感器阵列加热电流不高于 80mA,抽气泵工作电路低于 50mA,满足了设计中的低功耗目标。检测系统硬件电路调试完成后,通过编写单片机程序和计算机应用程序,可

以在检测系统中实现气体识别等功能。

## 5 甲烷检测系统软件设计

检测系统电路调试通过后,需要结合识别软件才能进行气体的检测。本文主要在软件设计方面进行研究,提出了适合单片机系统的网络识别算法,在单片机软件和PC机软件两个方面进行了网络构建、网络训练等的讨论,同时对系统的其它功能程序也做了说明。

由于C8051系列单片机具有完整的8052内核,与MCS-51指令完全兼容,可采用标准的805x编译器进行软件开发。在本检测系统的单片机软件设计中,采用了Cygnet C51IDE的开发环境,通过电路中预留的JTAG接口调试程序,依据检测系统的不同功能的需要,采用模块化的设计,将程序分成几个主要的功能模块,图5是单片机程序的模块图。

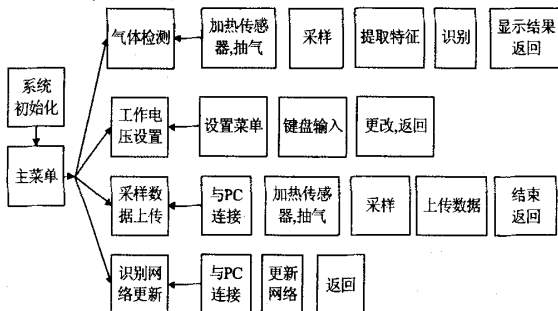


图5 检测系统单片机程序模块图

从图5中可以看到,单片机的主程序在经过系统初始化后进入主菜单界面,将等待键盘的输入操作。当检测到有按键输入时,读出键值并判断出需要进行的操作,而后调用相应的子程序模块。

本文作者创新点

本文设计的基于单片机的低功耗高灵敏度甲烷检测系统采用集成的微型传感器阵列提取阵列单元交叉响应信号。通过具有不同响应特性的传感器组成的阵列提取的气体响应特征,可以迅速可靠地检测甲烷气体,可以在许多复杂场合大大改善检测系统的分辨能力。

参考文献:

- [1] 师宝山. 基于AT89S51的多参数气体检测仪的研制. 微计算机信息, 2007, 7-1: 190-191
- [2] 沙占友. 智能传感器系统设计及应用[M]. 北京: 电子工业出版社, 2004.
- [3] 何立明. 单片机应用系统设计[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1996.

作者简介: 郑耀添(1965-), 男, 汉族, 广东普宁市人, 广东韩山师范学院讲师, 本科毕业, 主要从事物理与电子技术的教学和科研。

**Biography:** ZHENG Yao-tian (1965-), male, Guangdong province, Hanshan Teachers College, Lecturer, I am a undergraduate, mainly is engaged in physical and the electronic technology teaching and the scientific research.

(521041 广东潮州 韩山师范学院物理与电子工程系) 郑耀添  
通讯地址: (521041 广东省潮州市桥东韩山师范学院物电系) 郑耀添

(收稿日期: 2007.11.10) (修稿日期: 2008.1.10)

(上接第130页)

编写好的从芯片程序用编译器编译生成二进制代码, 并烧入芯片的Flash中, 以使得代码固化在芯片中。

为了检查设计电路测量和输出的准确性, 需要验证给定功率、实际功率、显示的反馈功率之间的大小关系。最后实验显示: 给定功率=计算实际功率=显示的反馈功率, 证明设计的基于Linux控制系统能准确的运行, 设计达到了性能要求。

## 5 结语

设计后的控制系统具有友好的图形操作界面, 操作简便、直观。设计采用主、从二芯片的方案达到远程控制的优点, 又保障了操作人员操作的安全性。

基于嵌入式Linux操作系统的控制系统设计运行稳定, 实时性高。软件设计中加入对危险信号的处理达到保护设备的目的, 运行安全、可靠性增强、实时性高, 将有利于用户及科研机构的使用。

本文作者创新点:

1. 采用嵌入式系统的方法设计电源控制系统, 具有实时性和稳定性的特性。

2. 国内对于多磁控管的设计方案较少, 本论文提供了一种多磁控管电源控制的设计方案。

参考文献:

- [1] 于明, 范书瑞编. ARM9 嵌入式系统设计与开发教程[M]. 北京: 电子工业出版社, 2006.
- [2] [美] Bonnie Baker 著, 李喻奎译. 嵌入式系统中的模拟设计[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2006
- [3] 刘晶晶. 基于ARM-Linux嵌入式系统引导程序的设计 [J] 微计算机信息. 2006, 2-2. P123-125.
- [4] 李善平编. Linux 内核 2.4 版源代码分析大全[M]. 北京: 机械工业出版社, 2002.
- [5] 倪继利编. QT 及 Linux 操作系统窗口设计[M]. 北京: 电子工业出版社, 2006.

作者简介: 向东(1983-), 男(汉), 武汉工程大学硕士研究生, 研究领域: 嵌入式系统和自动化装置。汪建华, 男(汉), 武汉工程大学副校长, 博士、硕士生导师, 研究领域: 装置与材料物理。秦道东, 男(汉), 湖北省等离子体重点实验室高级工程师, 研究领域: 自动化装置与电源技术。

**Biography:** Xiang Dong (1983-), male, the Han nationality, a master in Wuhan institute of Technology, research on: The embedded system and the automation equipment. Wang Jianhua, male, the Han nationality, the president of university which is wuhan institute of Technology, master, doctor's teacher, research on: The device and material physics.

(430073 湖北武汉 武汉工程大学) 向东 汪建华 秦道东 王传新

(Wuhan institute of Technology, Wuhan Hubei 430074, China) Xiang Dong Wang JianHua Qin DaoDong

Wang ChuanXin

通讯地址: (430073 湖北 武汉工程大学武昌校区 2005 级研究生) 向东

(收稿日期: 2007.11.03) (修稿日期: 2008.01.15)

**您的才能 + 阅读本刊 = 您的财富**



# 基于单片机的低功耗甲烷检测系统设计

作者: [郑耀添](#), [ZHENG YAOTIAN](#)  
作者单位: [韩山师范学院物理与电子工程系, 广东潮州, 521041](#)  
刊名: [微计算机信息](#)   
英文刊名: [CONTROL & AUTOMATION](#)  
年, 卷(期): 2008, 24(5)  
引用次数: 0次

## 参考文献(3条)

1. [师宝山](#) [基于AT89S51的多参数气体检测仪的研制](#) [期刊论文] - [微计算机信息](#) 2007 (19)
2. [沙占友](#) [智能传感器系统设计及应用](#) 2004
3. [何立明](#) [单片机应用系统设计](#) 1996

## 相似文献(10条)

1. 学位论文 [钱承山](#) [一种多用途低功耗检测系统的设计及其应用的研究](#) 2003

现代电子检测技术正朝着高集成度、低功耗、可编程以及数字化的方向发展. 该文分析研究了影响功耗的各种因素, 并以低功耗作为主要目标, 研究了一种多用途低功耗检测系统. 低功耗设计的关键技术包括选用低功耗的各类器件, 低工作电压, 对MCU进行时钟管理或休眠, 对各部分电路和器件进行电源管理等. 因此, 在硬件选择上, 通过方案比较, 选用低功耗、高集成度的MSP430F43X系列单片机作为控制核心; 在软件设计上, 充分利用所选单片机的低功耗模式, 让检测任务在中断服务程序中完成, 使系统的功耗主要取决于中断服务程序执行的时间. 从硬件设计到软件设计, 实现了一种多用途低功耗检测系统. 该文所研究的多用途低功耗检测系统, 是便携式、低功耗检测设备的一个比较具体的通用型实施方案.

2. 学位论文 [高文海](#) [智能低功耗供热检测系统的研究](#) 2008

长期以来, 我国北方大部分地区居民冬季采暖用热一直按住宅面积收费, 导致用户节能意识较差, 造成资源的大量浪费. 随着国家一系列节能措施的实施, 按实际用热量计费的方式势在必行. 由于国外热量表价格昂贵, 而我国对热量表的需求量较大, 因此研制开发低成本、高性能的热量表是一项亟待解决的问题. 本文针对这一情况, 分析了市面上存在的多种热量表, 比较各自的优缺点, 设计了一种新型的具有温度控制功能的低功耗的热量表, 并将无线通信应用到此系统中, 构建了一个热量测量系统. 在老师的指导和同学的协作下, 我通过一年多的努力完成了智能低功耗热量表的开发与设计任务. 其中包括温度测量电路、流量测量电路、温控电路、无线收发电路及主控电路设计与制作. 此外, 我还添加了室温控制单元, 使该系统具有调节室温的功能. 在数据采集方面, 我针对有线传输技术结构复杂、布线成本高、线路维护繁琐等缺点, 改用无线传输技术. 在选择无线传输方式时, 我考虑到GPRS费用高, 红外方向性强, 蓝牙传输距离近等不足之处, 最终以低功耗的MSP430F149单片机和CC1000无线射频芯片为核心自行开发了无线数据采集系统, 并达到了设计要求. 热量表是推行按热量收费的关键设备, 它作为用户实际耗用热量及热力公司收费的依据, 它使得热量测量更加科学、合理, 既方便了用户, 又便于供热部门的监控管理, 同时也加强了用户的节能意识.

3. 期刊论文 [刘忠富](#), [游国栋](#), [于为民](#), [Liu Zhongfu](#), [You Guedong](#), [Yu Weimin](#) [新型低功耗CO检测系统的研制](#) - [自动化仪表](#) 2008, 29 (10)

从煤矿的安全形势出发, 开发设计了一种基于单片机MSP430F149的CO检测系统. 在分析电化学CO传感器工作原理的基础上, 详细阐明了CO传感器的工作原理, 具体给出了CO检测系统的软硬件设计与实现方法. 该系统采用低功耗的器件和低成本的设计方法, 具有高精度、多功能、智能化程度高等特点, 适合于空间受限的工作环境使用, 也可推广应用到其它测试系统中.

4. 期刊论文 [戚甫峰](#), [吴凌燕](#), [陈世夏](#) [基于SPCE061A的低功耗电子温湿度检测系统](#) - [城市建设与商业网点](#) 2009 (10)

采用16位单片机SPCE061A作为控制核心, 选用DS18B20温度传感器和HS1101湿度传感器构建了一个低功耗电子温度和湿度测量系统. 由液晶屏显示温度和时间, 按键可进行语音播报, 温度分辨率为0.1℃, 湿度测量精度为±5RH%. 通过RS232可在PC机端记录测量值, 查询历史值, 实时描绘当前温度和湿度变化曲线.

5. 学位论文 [赵航](#) [便携式肌血氧检测系统](#) 2004

人体组织的血氧变化参数作为一个非常重要的生理生化指标, 已被运用于运动生理、临床医学、实时监护等各个方面, 用来对人体机能进行检测与评定. 基于近红外光谱技术的血氧检测系统不但具有较高的准确性, 对被检测者不会造成创伤, 而且非常适合于实时连续检测, 克服了传统离体检验法的一些缺陷. 作者从实际需求出发, 以近红外光谱技术为理论基础, 提出了将肌血氧检测系统便携化的方案, 并应用现代电子技术和低功耗设计, 开发出一套便携式肌血氧检测系统. 本文研究的内容主要分为四个部分: 第一部分介绍近红外光谱技术的原理和在组织中传播的特性, 并在此基础上推导出实用算法公式; 第二部分针对系统便携化的要求, 提出了系统高集成度、低功耗设计的观点, 并根据实践总结出一系列解决方法; 第三部分对整个系统进行描述, 并详细介绍了传感器和主机部分电路的设计, 最后还对PCB抗干扰的若干问题加以讨论; 第四部分首先通过血细胞呼吸模型实验证明了系统的可行性, 然后通过人体运动实验验证了系统的实用性, 最后对实验结果进行了分析讨论.

6. 期刊论文 [张海传](#), [吴晨霞](#), [许东卫](#), [刘钟阳](#) [低功耗轴承温度无线检测系统的设计](#) - [电子技术应用](#) 2009, 35 (10)

提出一种基于ZigBee无线通信技术的低功耗轴承温度检测系统设计方案. 通过数字化温度传感器DS18B20检测轴承温度, 应用Jennic公司JN5139模块构建ZigBee无线系统, 并利用其内部电源监控电路检测电压. 重点介绍数据采集节点的软硬件设计和系统低功耗实现方案. 经测试与实验表明, 系统工作稳定可靠, 持续工作时间可达半年.

7. 会议论文 [赵锐](#), [郭强](#), [于波](#), [高兵权](#) [涂层厚度检测系统的低功耗设计](#) 2003

讨论了检测系统低功耗设计中应注意的几个问题并结合实践具体介绍了系统本质低功耗、运行低功耗及低功耗供电管理的解决办法以及软件的设计思想.

8. 期刊论文 [钱承山](#), [单士贵](#), [Qian Chengshan](#), [Shan Shigui](#) [现代电子检测系统的低功耗设计](#) - [电子测量技术](#)

2006, 29 (6)

现代电子检测技术正朝着高集成度、低功耗、可编程以及数字化的方向发展. 对于总体系统设计来说, 功耗在设计中的地位已变得越来越重要. 本文分析了影响系统功耗的各种因素, 提出对于低功耗检测系统的设计应该主要从芯片和器件的选择、低工作电压、微处理器时钟及工作方式的管理、电源管理等方面加以考虑.

9. 会议论文 姚林波, 程筱军, 秦会斌 基于SP30的轮胎压力监测系统设计 2007

介绍了一种直接式汽车轮胎压力监测系统, 该系统以单片机、集成传感器SP30和射频收发模块为核心器件. 详细说明了轮胎压力监测系统的组成结构及工作原理, 并给出了发射系统和主机接收控制系统的电路图、软件流程和通信协议等. 该设计采用集成化芯片以及低功耗技术, 系统具有体积小、重量轻、功耗低、抗干扰能力强、电池使用寿命长的特点, 为汽车轮胎压力监测系统提供了廉价、合理的解决方案.

10. 期刊论文 邓旭 MB90F549单片机在井下管柱状态检测系统中的应用 -传感器世界2008, 14(8)

本文介绍了富士通公司MB90F540/545系列单片机的性能特点, 阐述了以MB90F549为核心的井下管柱状态检测系统组成及基本功能, 介绍了MB90F549单片机存储区结构及数据压缩存储技术, 提出了低功耗的实现方法, 描述了软件功能模块组成及流程图. 基于MB90F549单片机的井下管柱状态检测系统性能可靠, 有较大的实用价值.

本文链接: [http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical\\_wjsjxx200805030.aspx](http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_wjsjxx200805030.aspx)

下载时间: 2010年1月1日